

Hoja de Ejercicios: Teorema de Superposición**Análisis de Redes Resistivas con Múltiples Fuentes****Ejercicio 1: Aplicación Completa del Método**

Considera el circuito alimentado por una fuente de tensión y una fuente de corriente:

- $V_s = 9\text{ V}$ (terminal positivo arriba, negativo a tierra).
 - $R_1 = 3\text{ k}\Omega$ (conectado entre el positivo de V_s y el nodo de salida V_o).
 - $R_2 = 6\text{ k}\Omega$ (conectado entre el nodo V_o y tierra).
 - $I_s = 1\text{ mA}$ (conectado en el nodo V_o , extrayendo corriente hacia tierra).
 - **Variable de interés:** Tensión V_o respecto a tierra.
1. Dibuja el subcircuito equivalente manteniendo activa únicamente la fuente de tensión V_s (desactiva I_s). Calcula la contribución $V_o^{(1)}$.
 2. Dibuja el subcircuito equivalente manteniendo activa únicamente la fuente de corriente I_s (desactiva V_s). Calcula la contribución $V_o^{(2)}$. *Atención al sentido de la corriente y la referencia de V_o .*
 3. Realiza la suma algebraica para obtener la tensión total V_o .
 4. Verifica tu resultado planteando el análisis nodal (KCL) en el circuito original.
 5. Explica por qué una de las contribuciones resulta negativa.

Ejercicio 2: Diagnóstico de Errores

Un estudiante analiza un circuito y calcula los siguientes valores parciales para la tensión de salida ante dos fuentes distintas:

$$V_o^{(1)} = 6\text{ V}, \quad V_o^{(2)} = 2\text{ V}$$

El estudiante concluye inmediatamente que $V_o = 8\text{ V}$.

1. ¿Qué aspecto fundamental del análisis por superposición omitió el estudiante?
2. ¿Cómo influyen las referencias de polaridad y las direcciones de corriente en el cálculo final?

Ejercicio 3: Razonamiento Físico de Desactivación

Explica con tus propias palabras, basándote en las Leyes de Kirchhoff y las definiciones de fuentes ideales:

1. ¿Por qué desactivar una fuente de tensión ideal ($V_s = 0\text{ V}$) equivale a un cortocircuito?
2. ¿Por qué desactivar una fuente de corriente ideal ($I_s = 0\text{ A}$) equivale a un circuito abierto?

Ejercicio 4: Limitación de Potencia

En un circuito lineal, se determinó mediante superposición que la tensión sobre un resistor de $R = 2 \text{ k}\Omega$ debido a dos fuentes separadas es $v_1 = 3 \text{ V}$ y $v_2 = -1 \text{ V}$.

1. Calcula la tensión total v_{total} sobre el resistor.
2. Calcula la potencia total disipada usando v_{total} .
3. Calcula las potencias parciales $P_1 = v_1^2/R$ y $P_2 = v_2^2/R$, y comprueba si $P_1 + P_2$ es igual a la potencia total. Explica la discrepancia matemáticamente.